随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）

1.肾上腺髓质的嗜铬细胞释放 80%的 Adr 和 20%的 NA/NE 茶水，因此：
内分泌腺

①NA/NE：内分泌激素、中枢和外周作为交感神经的递质

②Adr：内分泌激素、中枢作为交感神经的递质

平时“交感神经释放xx”默认为外周交感神经节后释放

交感神经兴奋后NA/NE增加既可作为神经递质增加,也可作为肾上腺髓质激素增加,但Adr只能作为激素增加

2.肾上腺素能受体 α-R、β-R 都是 GPCR

心血管效应
- 激动血管α1-R →血管收缩 ⭐
- 激动心脏β1-R →“四正效应” 兴奋性↑传导性↑自律性↑收缩性/心输出量↑
- 激动肾小球球旁细胞β1-R →肾素↑(激活RAAS)
- 激动血管β2-R →血管舒张

⭐
NA: α1-R > β1-R > β2-R
Adr: α1-R = β1-R = β2-R →
分布:大多数血管α1-R多→Adr→血管收缩
但骨骼肌血管、肝血管β2-R多 冠脉也是β2-R多
剂量:
小剂量Adr → β2-R → 舒张
大剂量Adr → α1-R → 收缩

NA不讨论剂量问题
只在骨骼肌血管,肝血管讨论剂量问题

冠脉
- α1-R → 收缩
- β2-R → 舒张 ← 交感N→ 心肌β1-R →腺苷↑ →冠脉舒张 ⭐
- M-R → 舒张 ← 迷走N →心肌M-R →腺苷↓ →冠脉收缩 ⭐

串：
主要讨论心脏代谢问题:心脏代谢↓ → 局部代谢产物(腺苷)↓ →冠脉收缩

①NA/NE 是升压药；Adr 是强心药，心脏骤停静脉推注肾上腺素
强心作用弱

②单用 NA/NE 导致心率↓

⭐
NA →血管α1-R(强) →血管收缩→ 血压↑
从结论入手
↓
心肌β1-R(弱)
↓
心率↑
血压↑ → 窦弓反射 迷走↑交感↓ → 心率↓
心率↑ + 心率↓ → 心率↓
(单用NA导致心率↓)

③CCB 包括二氢吡啶类（如硝苯地平、氨氯地平）和非二氢吡啶类（如维拉帕米、地尔硫卓）。二氢吡啶类 CCB 扩血管强、因此通过窦弓反射加快心率，所以冠心病的特殊类型变异型心绞痛因冠脉严重痉挛、首选二氢吡啶类 CCB

快速型心律失常用非二氢吡啶CCB